

Automatiser la surveillance du volume par IA", avec une logique de maîtrise opérationnelle et de construction d'un dashboard puissant. Point de méthode : un système sérieux ne doit jamais transformer le volume en signal isolé. Le volume sert à valider, invalider ou temporiser une hypothèse déjà construite par la structure de prix, le contexte intermarchés, le risque et les news.

1. Objectif du module

Le module "Volume IA" doit répondre à une question précise : **est-ce que la participation du marché confirme réellement le mouvement observé ?**

Il ne doit pas seulement afficher une barre de volume. Il doit produire une lecture exploitable :

Question	Réponse attendue du module
Le volume est-il normal ou anormal ?	volume relatif, z-score, percentile
Le volume arrive-t-il au bon endroit ?	niveau clé, VWAP, support, résistance, high/low
Le volume confirme-t-il le prix ?	continuation, rejet, absorption, fake breakout
Le volume vient-il de nouveaux entrants ?	OI quand disponible
Peut-on autoriser le trade ?	TRADE_ALLOWED, WAIT, REDUCE_RISK, NO_TRADE

Pour les marchés futures, CME indique que ses API temps réel peuvent fournir trades, top of book et statistiques quotidiennes comme volume compensé, open interest et settlement price ; CME publie aussi des rapports de volume et open interest. Cela confirme une distinction importante : **le volume peut être suivi en temps réel, mais l'open interest est souvent une statistique périodique selon le fournisseur.**

La logique cible :

Prix seul = insuffisant

Volume seul = insuffisant

Prix + volume + niveau + contexte = information exploitable

2. Architecture globale du système

Architecture propre :

Market Data Sources

↓

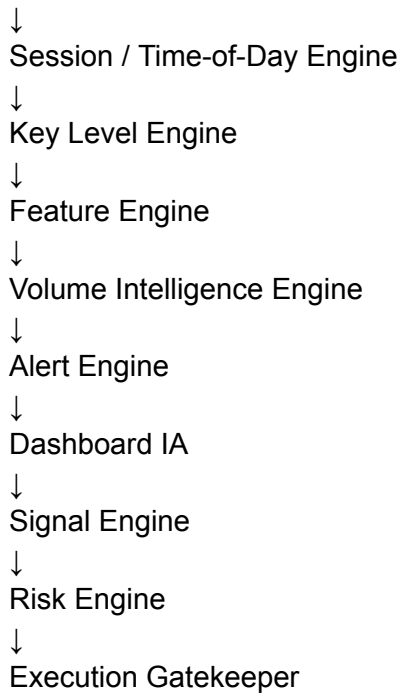
Market Data Collector

↓

Data Quality Engine

↓

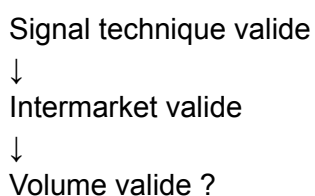
Volume Normalizer



Chaque brique a un rôle spécifique.

Module	Fonction
Market Data Collector	collecte prix, volume, bid/ask, ticks, order book
Data Quality Engine	vérifie latence, trous de données, doublons
Volume Normalizer	compare volume actuel à un volume comparable
Time-of-Day Engine	ajuste la lecture selon session et heure
Key Level Engine	identifie supports, résistances, VWAP, high/low
Feature Engine	calcule variables : volume relatif, spread, range, delta
Volume Intelligence Engine	interprète : confirmation, absorption, fake breakout
Alert Engine	déclenche alertes intelligentes
Dashboard IA	visualise et explique
Signal Engine	transforme l'analyse en décision
Risk Engine	ajuste taille/exposition
Execution Gatekeeper	autorise ou bloque l'exécution

Le point critique : **le module volume doit être placé avant l'exécution.**



↓
News clear ?
↓
Risk valide ?
↓
Exécution possible

Si le volume invalide la thèse, le signal doit être bloqué ou réduit.

3. Données nécessaires

Il faut distinguer trois niveaux de données.

3.1 Données minimales

Donnée	Utilité
Timestamp	synchronisation
Open / High / Low / Close	structure de prix
Volume par bougie	participation visible
Bid / Ask	spread
Last price	prix exécuté
Volume moyen historique	benchmark
Session high / low	niveaux de référence
VWAP	prix moyen pondéré par volume

Ces données suffisent pour un MVP correct.

3.2 Données avancées

Donnée	Utilité
Trades tick-by-tick	agression acheteur/vendeur
Order book	liquidité passive
Delta	différence achats agressifs / ventes agressives
Cumulative delta	pression nette cumulée
Volume profile	zones d'acceptation
Footprint	volume par prix
Imbalance	déséquilibre acheteur/vendeur

Open interest	nouveaux entrants ou clôtures
COT	positionnement hebdomadaire

Le COT doit rester un contexte, pas une alerte intraday. La CFTC précise que les rapports Commitments of Traders sont généralement publiés le vendredi à 15h30 Eastern et portent habituellement sur les positions du mardi précédent.

3.3 Sources par actif

Actif	Source volume propre recommandée
Or	GC / MGC futures COMEX
Cuivre	HG futures COMEX
Pétrole	CL futures NYMEX
S&P 500	ES / MES futures CME
VIX	VX futures CFE/Cboe
Bitcoin	CME BTC futures + grands échanges crypto
Yen	6J futures CME
Dollar	DX futures ICE ou proxies selon accès

Règle professionnelle : si tu trades XAU/USD CFD, le volume broker est souvent un **volume tick**, pas un volume centralisé global. Pour l'or institutionnel, il vaut mieux analyser le volume des futures GC/MGC.

4. Module 1 — Market Data Collector

Objectif : récupérer les flux sans les déformer.

Fonctions minimales :

- Connexion au fournisseur de données
- Réception prix/volume en temps réel
- Agrégation ticks → bougies
- Stockage brut
- Horodatage UTC
- Reconnexion automatique
- Journalisation erreurs

Format d'événement recommandé :

```
{
  "asset": "GC",
  "timestamp_utc": "2026-04-24T14:30:00Z",
  "last_price": 2365.20,
  "bid": 2365.10,
```

```
"ask": 2365.30,  
"volume": 1240,  
"timeframe": "1m",  
"source": "market_data_provider"  
}
```

Contrôles obligatoires :

Contrôle	Pourquoi
Latence	éviter décision sur données retardées
Doublons	ne pas gonfler artificiellement le volume
Données manquantes	éviter faux signaux
Timezone	éviter mauvais alignement news/session
Contrat futures actif	éviter contrat expirant/illiquide
Roll contract	gérer changement de contrat

Erreur grave à éviter : comparer le volume du contrat futures expirant avec celui du nouveau contrat sans règle de rollover.

5. Module 2 — Data Quality Engine

Avant d'interpréter le volume, l'IA doit vérifier la qualité des données.

Statuts recommandés :

Statut	Signification	Décision
DATA_OK	flux normal	analyse autorisée
DATA_DELAYED	latence excessive	WAIT
DATA_GAP	trou de données	NO_TRADE
DATA_SPIKE	anomalie isolée	filtrage
DATA_SOURCE_DOWN	flux coupé	NO_TRADE
CONTRACT_ROLL_RISK	période de rollover	prudence

Règle :

Si la donnée volume est douteuse, aucune stratégie volume ne doit être autorisée.

Le dashboard doit afficher un voyant de qualité des données. Une IA qui ne sait pas que ses données sont mauvaises devient dangereuse.

6. Module 3 — Volume Normalizer

Le volume brut ne suffit pas. Il faut normaliser.

6.1 Volume relatif

Volume relatif = volume actuel / volume moyen comparable

Mais “comparable” veut dire : même actif, même timeframe, même session, même heure approximative.

Exemple :

Volume actuel M5 sur GC = 8 000 contrats

Volume moyen M5 même horaire = 4 000 contrats

Volume relatif = 2.0

Lecture = forte participation

6.2 Z-score volume

Z-score = (volume actuel - moyenne) / écart-type

Interprétation :

Z-score	Lecture
< -1	volume faible
-1 à +1	normal
+1 à +2	élevé
> +2	très élevé
> +3	exceptionnel / événement

6.3 Percentile volume

Percentile 90 = volume supérieur à 90 % des observations comparables

C'est souvent plus robuste que la moyenne quand le volume a des valeurs extrêmes.

6.4 Décision

Volume relatif	Statut
< 0.7	LOW_PARTICIPATION
0.7 – 1.2	NORMAL_VOLUME
1.2 – 1.8	ELEVATED_VOLUME
1.8 – 2.5	HIGH_VOLUME

> 2.5

EXTREME_VOLUME

Ces seuils doivent être calibrés par actif et par timeframe. Un seuil unique pour tous les actifs est une erreur.

7. Module 4 — Time-of-Day Engine

Le volume est très dépendant de l'heure.

Comparer une bougie de session asiatique à une bougie d'ouverture US est incorrect.

Découpage recommandé :

Segment	Lecture
Asie	volume souvent plus calme, sauf yen/Chine/news
Pré-Europe	préparation, liquidité moyenne
Londres open	activité plus forte
Pré-US	attente macro
US open	forte liquidité
Post-news	volatilité élevée
Fin US	repositionnement
Rollover / illiquidité	prudence

Le moteur doit répondre :

Le volume est-il anormal pour cette heure précise ?

Pas simplement :

Le volume est-il haut ?

Sortie utile :

```
{
  "asset": "GC",
  "session": "US_OPEN",
  "volume_relative_same_time": 1.92,
  "status": "HIGH_VOLUME"
}
```

8. Module 5 — Key Level Engine

Le volume doit toujours être lu par rapport à un niveau.

Niveaux à intégrer :

Niveau	Utilité
High/low veille	zones surveillées
High/low session	niveaux intraday
Open journalière	pivot psychologique
VWAP	référence institutionnelle intraday
Support/résistance	structure
Niveau psychologique	réaction fréquente
Volume profile HVN	zone d'acceptation
Volume profile LVN	zone de rejet/accélération
Ancien breakout	retest
Zone de liquidité	chasse de stops possible

Le moteur doit produire :

Volume élevé au milieu de nulle part = information faible

Volume élevé sur niveau clé = information forte

Sortie recommandée :

```
{
  "near_key_level": true,
  "level_type": "previous_day_high",
  "distance_to_level": 0.35,
  "level_importance": "high"
}
```

9. Module 6 — Feature Engine

Le Feature Engine transforme les données brutes en variables exploitables.

Features principales :

Feature	Formule / logique	Utilité
volume_relative	vol / moyenne comparable	participation
volume_zscore	écart normalisé	anomalie
candle_range	high-low	expansion
body_ratio	corps / range	conviction

wick_ratio	mèches / range	rejet
close_location	clôture proche haut/bas	dominance
spread_ratio	spread / spread moyen	qualité exécution
vwap_distance	prix - VWAP	extension
level_distance	prix - niveau	contexte
breakout_flag	cassure niveau	signal structure
retest_flag	retour sur niveau	timing
rejection_flag	mèche + clôture opposée	défense niveau
volatility_ratio	ATR court / ATR moyen	régime volatilité

Si données orderflow disponibles :

Feature	Utilité
delta	agression nette
cumulative_delta	pression cumulée
delta_divergence	prix vs flux
bid_ask_imbalance	déséquilibre
absorption_score	volume fort sans déplacement
iceberg_suspect	défense répétée d'un niveau

10. Module 7 — Volume Intelligence Engine

C'est le cerveau du module.

Il doit classer chaque situation dans un diagnostic.

Diagnostics recommandés :

Diagnostic	Définition
HIGH_PARTICIPATION	volume supérieur au comparable
LOW_PARTICIPATION	volume insuffisant
BREAKOUT_CONFIRMED	cassure + volume + clôture
FAKE_BREAKOUT_RISK	cassure faible ou réintégrée
LEVEL_DEFENDED	volume + rejet sur niveau

ABSORPTION_BUYER	ventes agressives absorbées
ABSORPTION_SELLER	achats agressifs absorbés
EXHAUSTION_MOVE	mouvement étendu + volume extrême + rejet
LIQUIDATION_EVENT	mouvement violent + clôtures probables
SHORT_COVERING	hausse probablement liée à rachats de shorts
NEW_POSITION_BUILDING	prix + OI dans le sens du mouvement
CHOP_VOLUME	volume élevé mais prix désordonné
WAIT_FOR_RESOLUTION	compression + volume anormal

Règle majeure :

Un diagnostic n'est pas encore un signal.

Il devient utile seulement après validation par structure + intermarket + risque.

11. Logique prix + volume

La table de base :

Prix	Volume	Lecture
↑	↑	hausse soutenue
↑	↓	hausse fragile
↓	↑	pression vendeuse
↓	↓	baisse fragile
cassure ↑	volume ↑	breakout validable
cassure ↑	volume ↓	fake breakout possible
rejet support	volume ↑	défense acheteuse
rejet résistance	volume ↑	défense vendeuse

Version plus avancée :

Situation	Lecture IA
Volume extrême + faible déplacement	absorption

Volume extrême + mèche longue	exhaustion/rejet
Volume élevé + clôture au plus haut	dominance acheteuse
Volume élevé + clôture au plus bas	dominance vendeuse
Volume faible + prix étendu	poursuite fragile
Volume fort + range serré	bataille institutionnelle

12. Volume + Open Interest

Le couple volume/OI est crucial sur futures.

Prix	Volume	OI	Lecture
↑	↑	↑	nouveaux longs / construction haussière
↑	↑	↓	short covering
↓	↑	↑	nouveaux shorts / construction baissière
↓	↑	↓	liquidation de longs
rang e	↑	↑	accumulation/distribution
rang e	↑	↓	rotation/clôture

Attention : selon les fournisseurs, l'OI n'est pas toujours disponible en temps réel. CME mentionne l'open interest dans les statistiques quotidiennes de ses offres et rapports de volume/OI ; il faut donc configurer l'IA pour traiter l'OI comme donnée périodique si elle n'est pas réellement live chez ton fournisseur.

Règle :

Volume temps réel = participation immédiate

Open interest = engagement/positionnement selon fréquence disponible

13. Détection des alertes

13.1 Alerte BREAKOUT_CONFIRMED

Conditions :

Prix clôture hors niveau clé

Volume relatif > 1.5

Clôture nette

Spread normal

Pas de news critique

Intermarket non contradictoire

Décision :

TRADE_ALLOWED uniquement si risk engine valide

13.2 Alerte FAKE_BREAKOUT_RISK

Conditions :

Cassure sans volume
Ou réintégration rapide
Ou mèche de rejet
Ou DXY/VIX contredit
Ou spread anormal

Décision :

WAIT ou NO_TRADE

13.3 Alerte ABSORPTION

Conditions typiques :

Volume fort
Prix ne progresse plus
Niveau clé défendu
Delta agressif dans un sens mais prix bloqué

Lecture :

Des ordres agressifs frappent le marché, mais une contrepartie passive absorbe.

Décision :

WAIT d'abord
Puis trade seulement après cassure de micro-structure

13.4 Alerte EXHAUSTION

Conditions :

Mouvement étendu
Volume extrême
Mèche de rejet
Perte de momentum
Distance excessive à VWAP

Décision :

Ne pas poursuivre
Prendre profit ou attendre retournement confirmé

13.5 Alerte CHOP_VOLUME

Conditions :

Volume élevé
Bougies alternées
Range serré
Pas de clôture directionnelle

Décision :

NO_TRADE

Très important : le volume élevé dans un marché chaotique ne veut pas dire opportunité. Il peut signaler une bataille sans vainqueur.

14. Dashboard IA — Design fonctionnel

Ton dashboard doit être construit en couches.

14.1 Vue globale

Objectif : savoir immédiatement si le marché est tradable.

Blocs :

Bloc	Contenu
Data health	qualité des flux
Market regime	risk-on/risk-off/neutre
Volume regime	normal, élevé, extrême
Asset alignment	nombre d'actifs alignés
News risk	normal, wait, no trade
Execution status	autorisé, réduit, bloqué

14.2 Vue 8 actifs

Actif	Prix	Variation	Volume relatif	Niveau clé	Diagnostic	Décision
Or	live	%	1.9	résistance	breakout confirmé	WAIT/TRADE
Cuivre	live	%	0.8	range	faible participation	NO_TRADE
Pétrole	live	%	2.2	support	vente agressive	WATCH
SPX	live	%	1.4	VWAP	pression	risk-off
VIX	live	%	1.7	breakout	peur	confirme

BTC	live	%	0.9	résistance	faible	WAIT
Yen	live	%	1.3	cassure	refuge	confirme
Dollar	live	%	1.8	résistance	fort	attention gold

14.3 Vue actif détaillé

Pour chaque actif :

1. Prix live
2. Volume relatif
3. Z-score
4. Percentile volume
5. VWAP
6. Distance au VWAP
7. Niveau clé proche
8. Spread
9. Diagnostic IA
10. Raisons de l'alerte
11. Conditions de validation
12. Conditions d'invalidation

14.4 Panneau “Pourquoi ?”

Chaque alerte doit être explicable.

Exemple :

Alerte : FAKE_BREAKOUT_RISK sur Gold

Raisons :

1. Cassure au-dessus de la résistance, mais volume relatif = 0.72
2. Clôture faible, mèche haute importante
3. Dollar en hausse
4. VIX en baisse
5. Spread légèrement supérieur à la moyenne

Décision : WAIT

15. Dashboard IA — Indicateurs visuels indispensables

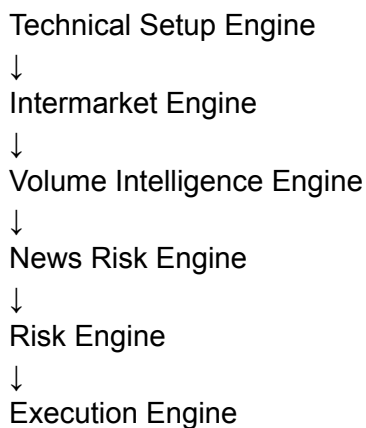
Indicateur	Utilité
Heatmap volume relatif	voir où la participation explose
Timeline des alertes	suivre séquence des événements
Carte des niveaux clés	savoir où le volume compte
Score de confirmation	convertir analyse en décision
Panneau news	éviter trading avant événements

Data health	éviter décisions sur mauvais flux
Risk gate	savoir pourquoi un trade est bloqué
Intermarket panel	valider contexte global

Pour le pétrole, le module news doit intégrer EIA/API. L'EIA indique que son Weekly Petroleum Status Report est normalement publié le mercredi à 10h30 Eastern, avec exceptions ; ce type d'événement doit créer une fenêtre de blocage ou de réduction sur pétrole.

16. Intégration dans l'agent trading

Le module volume devient un filtre obligatoire :



Règles :

Si structure valide mais volume faible → WAIT
 Si cassure sans volume → WAIT / fake breakout risk
 Si volume confirme mais intermarket contredit → WAIT
 Si volume confirme + intermarket confirme + news clear → signal possible
 Si volume extrême contre le trade → INVALIDATED

Le volume ne doit jamais produire seul :

LONG
SHORT

Il peut produire :

CONFIRM
REJECT
WAIT
REDUCE_RISK
INVALIDATE

17. Roadmap d'implémentation

Phase 1 — MVP

Objectif : surveiller volume relatif.

Livrables :

- Flux prix/volume
- Agrégation M1/M5/M15
- Volume relatif
- Alertes HIGH_VOLUME / LOW_VOLUME
- Dashboard simple

Phase 2 — Niveaux techniques

Ajouter :

- VWAP
- high/low session
- high/low veille
- support/résistance simples
- distance aux niveaux

Livable :

Volume sur niveau clé

Phase 3 — Intelligence volume

Ajouter :

- breakout confirmé
- fake breakout
- rejet
- exhaustion
- absorption simplifiée

Livable :

Diagnostic IA exploitable

Phase 4 — Intermarket

Ajouter :

- DXY
- VIX
- SPX
- BTC
- pétrole
- cuivre
- yen

Livable :

Volume + régime global

Phase 5 — News Gate

Ajouter :

- calendrier macro
- FOMC/CPI/NFP/PCE
- EIA pour pétrole
- COT comme contexte
- fenêtres de blocage

Livable :

NO_TRADE automatique avant news critiques

Phase 6 — Risk Gate

Ajouter :

- spread
- slippage estimé
- taille position
- R/R
- exposition corrélée

Livable :

TRADE_ALLOWED uniquement si risque validé

Phase 7 — Semi-auto / auto

Condition :

Score global ≥ 80
Volume confirmé
Intermarket confirmé
News clear
Risque validé
Data health OK

Livable :

Préparation ordre ou exécution contrôlée

18. Scoring complet du module volume

Score volume sur 100 :

Critère	Points
Volume relatif	20
Volume au bon niveau	20

Clôture directionnelle	15
Spread normal	10
Cohérence avec structure	15
Cohérence intermarket	10
Absence de news critique	10

Lecture :

Score	Décision
0–49	rejet
50–64	surveillance
65–79	confirmation partielle
80–89	confirmation forte
90–100	confirmation exceptionnelle

Règle :

Score volume élevé ≠ trade automatique

Score volume élevé = validation d'une hypothèse

19. Pseudo-code central

```
def volume_intelligence_engine(asset, candle, profile, levels, context):
    # 1. Data quality
    if not context.data_ok:
        return {
            "decision": "NO_TRADE",
            "diagnosis": "DATA_QUALITY_FAIL",
            "reason": "Volume data unreliable"
        }

    # 2. Normalization
    avg_volume = profile.avg_volume_same_time
    volume_relative = candle.volume / avg_volume if avg_volume > 0 else None

    if volume_relative is None:
        return {
            "decision": "NO_TRADE",
            "diagnosis": "INSUFFICIENT_DATA",
            "reason": "No comparable volume profile"
        }
```

```

# 3. Level context
nearest_level = find_nearest_key_level(candle.close, levels)
near_key_level = nearest_level["distance"] <= context.level_tolerance

# 4. Structure
breakout = detect_breakout(candle, nearest_level)
rejection = detect_rejection(candle, nearest_level)
strong_close = detect_strong_close(candle)

diagnosis = []

# 5. Volume states
if volume_relative < 0.7:
    diagnosis.append("LOW_PARTICIPATION")
elif volume_relative > 2.5:
    diagnosis.append("EXTREME_VOLUME")
elif volume_relative > 1.8:
    diagnosis.append("HIGH_VOLUME")
elif volume_relative > 1.2:
    diagnosis.append("ELEVATED_VOLUME")
else:
    diagnosis.append("NORMAL_VOLUME")

# 6. Contextual interpretation
if breakout and volume_relative > 1.5 and strong_close:
    diagnosis.append("BREAKOUT_CONFIRMED")

if breakout and volume_relative < 0.8:
    diagnosis.append("FAKE_BREAKOUT_RISK")

if rejection and volume_relative > 1.5:
    diagnosis.append("LEVEL_DEFENDED")

if volume_relative > 2.5 and not strong_close:
    diagnosis.append("ABSORPTION_OR_EXHAUSTION_RISK")

# 7. News gate
if context.news_risk == "CRITICAL":
    return {
        "asset": asset,
        "volume_relative": round(volume_relative, 2),
        "diagnosis": diagnosis,
        "decision": "NO_TRADE",
        "reason": "Critical news risk"
    }

# 8. Intermarket gate
if context.intermarket_contradiction:
    return {
        "asset": asset,
        "volume_relative": round(volume_relative, 2),
        "diagnosis": diagnosis,

```

```

        "decision": "WAIT",
        "reason": "Intermarket contradiction"
    }

# 9. Decision
if "BREAKOUT_CONFIRMED" in diagnosis and near_key_level:
    decision = "CONFIRM_SETUP"
elif "FAKE_BREAKOUT_RISK" in diagnosis:
    decision = "WAIT"
elif "LOW_PARTICIPATION" in diagnosis:
    decision = "WAIT"
elif "LEVEL_DEFENDED" in diagnosis:
    decision = "WAIT_FOR_STRUCTURE_BREAK"
else:
    decision = "MONITOR"

return {
    "asset": asset,
    "volume_relative": round(volume_relative, 2),
    "nearest_level": nearest_level,
    "diagnosis": diagnosis,
    "decision": decision
}

```

20. Prompt IA pour le module Volume Intelligence

Tu es un agent IA spécialisé en volume, participation et orderflow.

Ta mission est d'analyser les données de prix, volume, niveaux clés, spread, volatilité, open interest si disponible, et contexte intermarchés afin de déterminer si la participation confirme ou invalide une hypothèse de trading.

Tu surveilles :

- Or / Gold futures GC ou MGC
- Cuivre
- Pétrole
- S&P 500 futures
- VIX
- Bitcoin
- Yen japonais
- Dollar américain

Règles fondamentales :

1. Ne jamais interpréter le volume seul.
2. Toujours combiner prix + volume + niveau + structure + contexte.
3. Le volume indique la participation, pas la direction.
4. Une cassure sans volume est suspecte.
5. Un volume extrême sans déplacement clair peut signaler absorption ou exhaustion.
6. Si les données sont insuffisantes ou douteuses, répondre DATA_INSUFFICIENT ou NO_TRADE.
7. Ne jamais inventer volume, open interest, niveaux ou news.

8. Le volume peut confirmer, invalider ou temporiser un setup, mais ne déclenche pas seul un trade.

Diagnostics autorisés :

- NORMAL_VOLUME
- HIGH_VOLUME
- EXTREME_VOLUME
- LOW_PARTICIPATION
- BREAKOUT_CONFIRMED
- FAKE_BREAKOUT_RISK
- LEVEL_DEFENDED
- ABSORPTION_BUYER
- ABSORPTION_SELLER
- EXHAUSTION_MOVE
- LIQUIDATION_EVENT
- SHORT_COVERING
- NEW_POSITION_BUILDING
- CHOP_VOLUME
- WAIT_FOR_RESOLUTION

Décisions autorisées :

- CONFIRM_SETUP
- WAIT
- NO_TRADE
- REDUCE_RISK
- INVALIDATE_SETUP
- MONITOR

Format de sortie obligatoire :

VOLUME INTELLIGENCE REPORT

1. Actif :
2. Timeframe :
3. Qualité des données :
4. Volume actuel :
5. Volume moyen comparable :
6. Volume relatif :
7. Z-score / percentile :
8. Niveau clé proche :
9. Structure de prix :
10. Diagnostic volume :
11. Open interest si disponible :
12. Contexte intermarchés :
13. News risk :
14. Décision :
15. Justification :
16. Conditions de validation :
17. Conditions d'invalidation :
18. Risques à surveiller :

21. Prompt IA pour le dashboard

Tu es l'agent IA responsable d'un dashboard volume/orderflow pour trading multi-actifs.

Ta mission est de transformer des flux temps réel en lecture claire, actionnable et prudente.

Pour chaque actif, affiche :

- prix
- variation
- volume relatif
- état volume
- niveau clé proche
- diagnostic
- statut news
- statut intermarket
- décision

Tu dois produire un tableau clair :

Actif Prix Volume relatif Niveau clé Diagnostic Intermarket News Décision Commentaire

Règles :

- Ne jamais produire LONG ou SHORT uniquement grâce au volume.
- Expliquer chaque alerte en 2 à 5 raisons.
- Afficher DATA PROBLEM si la qualité du flux est insuffisante.
- Afficher NO_TRADE si une news critique bloque l'actif.
- Afficher WAIT si volume, structure ou intermarket sont incomplets.

22. Règles de blocage

Cas	Décision
Données volume absentes	NO_TRADE
Données retardées	WAIT
Cassure sans volume	WAIT
Volume extrême + spread anormal	NO_TRADE
Volume élevé pendant news critique	NO_TRADE
Volume fort mais prix chaotique	WAIT
Volume contre la direction du trade	INVALIDATE_SETUP
Open interest incohérent	REDUCE_RISK
Intermarket contradictoire	WAIT
Contrat futures en rollover	REDUCE_RISK / WAIT

23. Erreurs à éviter

Erreur	Correction
Croire que volume élevé = achat	volume = activité, pas direction
Comparer toutes les heures ensemble	utiliser même horaire/session
Trader cassure sans clôture	attendre validation
Ignorer spread	intégrer execution quality
Utiliser volume CFD comme volume global	préférer futures centralisés
Ignorer rollover futures	détecter contrat actif
Ignorer news	intégrer blocage
Confondre OI et volume	OI = positions ouvertes, volume = transactions
Automatiser trop tôt	commencer en assistant IA
Croire au signal parfait	raisonner en probabilités

24. Tableau de bord final — Structure recommandée

Dashboard ultra-puissant :

A. Header

- Régime global
- Nombre d'actifs alignés
- News risk global
- Data health global
- Autorisation trading globale

B. Heatmap volume

- 8 actifs
- volume relatif
- couleur selon niveau de participation

C. Intermarket panel

- DXY
- VIX
- SPX
- BTC
- Cuivre
- Pétrole
- Yen
- Or

D. Asset detail

- chart prix
- VWAP
- niveaux clés
- volume relatif
- alertes IA

E. Alert center

- dernières alertes
- gravité
- décision
- justification

F. Gatekeeper

- structure validée ?
- volume validé ?
- intermarket validé ?
- news clear ?
- risk validé ?

G. Journal

- signal
- décision
- raison
- résultat
- erreurs

25. Synthèse finale

Pour maîtriser cette compétence, tu dois penser le volume en 5 couches :

1. Qualité de la donnée
2. Volume comparé au bon référentiel
3. Volume situé sur un niveau clé
4. Volume interprété avec la structure
5. Volume validé ou invalidé par le contexte global

La règle finale à intégrer dans ton agent trading :

Le volume ne donne pas le trade.

Le volume dit si le marché participe réellement à l'idée de trade.

Un dashboard puissant ne doit donc pas afficher seulement "volume élevé". Il doit répondre :

Pourquoi ce volume compte ?

Où apparaît-il ?

Confirme-t-il la structure ?

Contredit-il le contexte ?

Autorise-t-il le trade ou impose-t-il l'attente ?